2 Les outils mathématiques

Vous retrouverez ci-dessous les résultats que la partie précédente mobilise : la loi des grands nombres sous la seule hypothèse d'intégrabilité, le lemme de continuité qui porte toute la démonstration de la loi uniforme des grands nombres, la formule de Taylor avec reste intégral, et les énoncés des chapitres antérieurs auxquels les démonstrations renvoient. La liste des résultats admis clôt la partie.

2.1 La loi faible des grands nombres pour des variables intégrables

La loi faible des grands nombres du chapitre 6 (théorème 1.2) est énoncée pour des variables décorrélées, et suppose à ce titre l'existence d'un moment d'ordre deux. Les fonctions auxquelles on l'applique dans ce chapitre – le module de continuité w_δ, la dérivée $\psi'(\theta^\star, \cdot)$, le reste R_δ – ne sont supposées qu'intégrables. La version suivante, valable pour des variables indépendantes de même loi seulement intégrables, est celle qui convient.

Théorème 2.1: Loi faible des grands nombres, variables i.i.d. intégrables

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, soit $(\mathsf{Z}_n, \mathcal{Z}_n, \mathbb{P}_n)$ un espace de probabilité et $X_1, \ldots, X_n$ des variables aléatoires réelles définies sur $(\mathsf{Z}_n, \mathcal{Z}_n)$, indépendantes, de même loi et telles que $\sup_n \mathbb{E}_n\left[|X_1|\right] < \infty$. Alors

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k - \mathbb{E}_n\left[X_1\right] \overset{\mathbb{P}_n-\text{prob}}{\longrightarrow} 0 \,.$$

Cet énoncé est celui du théorème 4.2, rappelé dans les compléments du chapitre 6, où il est admis. Lorsque les variables $X_1, \ldots, X_n$ sont les images $f(Y_1), \ldots, f(Y_n)$ d'un n-échantillon par une même fonction mesurable intégrable, l'espérance $\mathbb{E}_n[X_1]$ ne dépend pas de n et la conclusion s'écrit $n^{-1}\sum_k f(Y_k) \overset{\mathbb{P}_n-\text{prob}}{\longrightarrow} \mathbb{E}[f(Y_1)]$; c'est sous cette forme qu'elle est employée.

2.2 Module de continuité et continuité de la fonction limite

Le lemme suivant est le cœur de la démonstration de la loi uniforme des grands nombres (théorème 1.2) : il transforme la continuité de $\theta \mapsto \phi(\theta, x)$ à x fixé, qui ne dit rien en moyenne, en deux énoncés en moyenne.

Lemme 2.1: Module de continuité d'une famille dominée

Soit K un compact de $\mathbb{R}^d$, soit $\Theta \subseteq K$ et soit $\phi : K \times \mathsf{X} \to \mathbb{R}$. Pour $\delta > 0$ et $x \in \mathsf{X}$, on pose

$$w_\delta(x) := \sup_{\{\theta,\vartheta \in K\,:\,\|\theta-\vartheta\| \le \delta\}} |\phi(\theta, x) - \phi(\vartheta, x)| \,. \tag{12}$$

Supposons que, pour tout $x \in \mathsf{X}$, la fonction $\theta \mapsto \phi(\theta, x)$ est continue sur K, et que, pour tout $\theta^\star \in \Theta$,

$$\int \sup_{\theta \in K} |\phi(\theta, x)|\, \mathbb{Q}_{\theta^\star}(\mathrm{d}x) < \infty \,.$$

Alors, pour tout $\theta^\star \in \Theta$, la fonction $\theta \mapsto \mathsf{W}_{\theta^\star}(\theta) := \int \phi(\theta, x)\mathbb{Q}_{\theta^\star}(\mathrm{d}x)$ est continue sur K, et

$$\lim_{\delta \to 0^+} \int_{\mathsf{X}} w_\delta(x)\, \mathbb{Q}_{\theta^\star}(\mathrm{d}x) = 0 \,.$$

Démonstration

Soit $\theta^\star \in \Theta$ et posons $\varphi(x) := \sup_{\theta\in K} |\phi(\theta, x)|$, fini pour tout x puisqu'une fonction continue sur un compact y est bornée, et intégrable par hypothèse.
Soient $\theta \in K$ et $\{\theta_n,\ n \in \mathbb{N}\}$ une suite d'éléments de K convergeant vers θ. Pour tout $x \in \mathsf{X}$, la continuité de $\theta \mapsto \phi(\theta, x)$ donne $\phi(\theta_n, x) \to \phi(\theta, x)$, et $|\phi(\theta_n, x)| \leq \varphi(x)$ pour tout n. Le théorème de convergence dominée donne $\mathsf{W}_{\theta^\star}(\theta_n) \to \mathsf{W}_{\theta^\star}(\theta)$, ce qui est la continuité annoncée.
Pour le second point, le théorème de Heine assure que la fonction continue $\theta \mapsto \phi(\theta, x)$ est uniformément continue sur le compact K, de sorte que $\lim_{\delta\to 0^+} w_\delta(x) = 0$ pour tout $x \in \mathsf{X}$. Comme $w_\delta \leq 2\varphi$ pour tout $\delta > 0$ et que $\delta \mapsto w_\delta(x)$ est croissante, le théorème de convergence dominée appliqué à toute suite $\{\delta_n,\ n \in \mathbb{N}\}$ de limite nulle donne $\int w_{\delta_n} \mathrm{d}\mathbb{Q}_{\theta^\star} \to 0$. □

2.3 La formule de Taylor avec reste intégral

Le développement (1) qui ouvre l'étude de la loi limite est une écriture de la formule de Taylor à l'ordre un dont le reste est exact, et non un simple $o(\cdot)$: c'est ce qui permet de le contrôler uniformément en x.

Lemme 2.2: Formule de Taylor avec reste intégral à l'ordre un

Soit $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction continûment différentiable sur un intervalle ouvert I de $\mathbb{R}$ et soit $a \in I$. Pour tout t tel que $a + t \in I$ et $[a, a + t] \subseteq I$,

$$f(a+t) = f(a) + f'(a)\,t + r(t)\,t\,, \qquad r(t) := \int_0^1 \{f'(a+wt) - f'(a)\}\,\mathrm{d}w\,.$$

De plus, $\lim_{t\to 0} r(t) = 0$.

Démonstration

Le changement de variable $s = a+wt$ donne $\int_0^1 f'(a+wt)\,t\,\mathrm{d}w = \int_a^{a+t} f'(s)\mathrm{d}s = f(a+t)-f(a)$, d'où la formule en retranchant $f'(a)t = \int_0^1 f'(a)\,t\,\mathrm{d}w$. La continuité de f' en a donne $|r(t)| \leq \sup_{|s-a|\leq|t|} |f'(s) - f'(a)| \to 0$ quand $t \to 0$. □

Appliqué à $f = \psi(\cdot, x)$ et $a = \theta^\star$, ce lemme donne (1) et (2), pour chaque x tel que $\theta \mapsto \psi(\theta, x)$ soit continûment différentiable sur $\mathcal{V}(\theta^\star)$.

2.4 Les résultats antérieurs mobilisés

Les énoncés suivants sont employés tels quels.

— Du chapitre 2 : la définition des M- et Z-estimateurs (définitions 1.8 et 1.3), la divergence de Kullback-Leibler et sa positivité (définition 1.7, théorème 1.1), et la limite de la log-vraisemblance normalisée (proposition 1.3).

— Du chapitre 3 : la définition du modèle régulier (définition 1.6), celles du score et de l'information de Fisher (définitions 1.7 et 1.8), leurs propriétés (proposition 1.2), l'inégalité de Cauchy-Schwarz (proposition 2.1) et le théorème de dérivation sous le signe intégral (proposition 2.2).

— Du chapitre 6 : la consistance (définition 1.2), les inégalités de Markov et de Bienaymé-Tchebychev (lemme 2.1), le théorème de la limite centrale (théorème 1.6), le lemme de Slutsky (lemme 1.1), le théorème de transformation continue (théorème 1.4), la méthode-δ (théorème 1.7), la normalité asymptotique (définition 1.6), la comparaison par la variance asymptotique (proposition 1.3) et le vocabulaire asymptotique des tests (définitions 1.9, 1.10 et 1.11).

2.5 Les résultats admis

Trois énoncés de ce chapitre sont utilisés sans être démontrés ici.

— La loi faible des grands nombres pour des variables indépendantes de même loi intégrables (théorème 2.1), déjà admise au chapitre 6.

— Le premier point du théorème 1.7, c'est-à-dire la normalité asymptotique de l'estimateur du maximum de vraisemblance sous les seules conditions de régularité 1.1 sans hypothèse supplémentaire ; la démonstration reprend celle du théorème 1.4 en tirant de la condition de domination (R-2) le contrôle du reste. C'est le théorème II-3.3 du polycopié d'origine.

— La loi limite de la médiane empirique employée à l'exemple 1.9, qui relève de la théorie des statistiques d'ordre et non de ce chapitre ; elle est rappelée plus bas (Section 4.8).